

练习题

姓名_____ 学号_____

1. 判别下列级数的收敛性, 并求收敛级数的和:

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1+2+\cdots+n};$$

解: $u_n = \frac{2}{n(n+1)} = 2\left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right)$, 于是 $s_n = 2\left(1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right) = 2\left(1 - \frac{1}{n+1}\right)$. 因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = 2$, 故原级数收敛, 其和为 2.

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} (\sqrt{n+1} - \sqrt{n});$$

解: 级数前 n 项部分和 $s_n = (\sqrt{2} - 1) + (\sqrt{3} - \sqrt{2}) + \cdots + (\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) = \sqrt{n+1} - 1$, 易知 $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = +\infty$, 故原级数发散.

$$(3) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)(n+2)};$$

解: $u_n = \frac{1}{2} \left[\frac{1}{n(n+1)} - \frac{1}{(n+1)(n+2)} \right]$, 所以 $s_n = \left[\frac{1}{1 \times 2} - \frac{1}{(n+1)(n+2)} \right]$. 因此 $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = \frac{1}{4}$. 即原级数收敛, 且其和为 $\frac{1}{4}$.

$$(4) \sum_{n=1}^{\infty} \sin \frac{n\pi}{6}.$$

解: 注意到, 当 $n = 12k, k \in N$ 时, $\lim_{k \rightarrow \infty} \sin \frac{12k\pi}{6} = \lim_{k \rightarrow \infty} \sin 2k\pi = 0$; 而当 $n = 12k + 3$ 时, $\lim_{k \rightarrow \infty} \sin \frac{(12k+3)\pi}{6} = \lim_{k \rightarrow \infty} \sin(2k\pi + \frac{\pi}{2}) = 1$, 故极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin \frac{n\pi}{6}$ 不存在, 当然也不为零. 故级数发散.

2. 判别下列级数的收敛性:

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n n!}{n^n};$$

解: 记 $u_n = \frac{2^n n!}{n^n}$, 则 $u_n > 0$, 且 $\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{2^{n+1}(n+1)!}{(n+1)^{n+1}}}{\frac{2^n n!}{n^n}} = 2 \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{n+1} \right)^n =$

$\frac{2}{e} < 1$. 故由比值审敛法可知, 级数收敛.

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right);$$

解: 当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) \sim \frac{1}{n}$, 而级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散, 由比较原理的极限形式可知, 原级数发散.

$$(3) \sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \cos \frac{1}{n}\right);$$

解: 当 $n \rightarrow \infty$ 时, $1 - \cos \frac{1}{n} \sim \frac{1}{2n^2}$, 而级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 收敛, 由比较原理的极限形式可知, 原级数收敛.

$$(4) \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n}{2n+1}\right)^n.$$

解: 记 $u_n = \left(\frac{n}{2n+1}\right)^n$, 则 $u_n > 0$. 且 $\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{u_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{2n+1} = \frac{1}{2} < 1$, 故由根值审敛法可知, 原级数收敛.

3. 判别下列级数的收敛性:

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n^p};$$

解: 当 $p > 1$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} \left|(-1)^n \frac{1}{n^p}\right| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ 收敛, 故原级数绝对收敛.

当 $0 < p < 1$ 时, 级数不是绝对收敛的. 而由 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^p} = 0$, 及 $\frac{1}{(n+1)^p} < \frac{1}{n^p}$, 根据莱布尼兹判别法可知, 原级数条件收敛.

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n - \ln n};$$

解: 记 $u_n = \frac{1}{n - \ln n}$, $\frac{1}{n - \ln n} > \frac{1}{n}$, 而级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散, 故原级数不是绝对收敛的.

由 $u_{n+1} - u_n = [(n+1) - \ln(n+1)] - (n - \ln n) = 1 - \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) > 0$, 故 $u_{n+1} < u_n$. 又有

$\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n - \ln n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n}}{1 - \frac{\ln n}{n}} = 0$. 根据莱布尼兹判别法可知, 原级数条件收敛.

$$(3) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n (\sqrt[n]{a} - 1) \quad (a > 0, a \neq 1);$$

解: $\sum_{n=1}^{\infty} |(-1)^n (\sqrt[n]{a} - 1)| = \sum_{n=1}^{\infty} |\sqrt[n]{a} - 1|$. 由于 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - 1}{x} = \ln a$, 所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|\sqrt[n]{a} - 1|}{\frac{1}{n}} = |\ln a|$

而级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散, 故原级数不是绝对收敛的.

当 $0 < a < 1$ 时, 原级数可写成 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n (1 - \sqrt[n]{a})$, 由于数列 $\{\sqrt[n]{a}\}$ 单调递增, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a} = 1$, 所以 $\{1 - \sqrt[n]{a}\}$ 单调减少, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} (1 - \sqrt[n]{a}) = 0$. 根据莱布尼兹判别法可知, 原级数条件收敛.

当 $a > 1$ 时, $\{\sqrt[n]{a} - 1\}$ 单调减少, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt[n]{a} - 1) = 0$. 根据莱布尼兹判别法可知, 原级数条件收敛.

$$(4) \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^{\frac{1}{n}} \frac{\sqrt{x}}{1+x^2} dx.$$

解: 因为 $\frac{\sqrt{x}}{1+x^2} < \sqrt{x}$, 所以 $\int_0^{\frac{1}{n}} \frac{\sqrt{x}}{1+x^2} dx < \int_0^{\frac{1}{n}} \sqrt{x} dx = \frac{2}{3} \frac{1}{n^{\frac{3}{2}}}$, 而级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\frac{3}{2}}}$ 收敛, 由比较审敛法可知, 原级数收敛.

4. 求下列幂级数的收敛半径和收敛域:

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} \right) x^n;$$

解: $\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} + \frac{1}{n+1}}{1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[1 + \frac{\frac{1}{n+1}}{1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}} \right] = 1$, 所以幂级数的收敛半径 $R = \frac{1}{\rho}$. 而 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} \right)$, 所以 $x = \pm 1$ 时, 该级数发散, 从而该幂级数的收敛域为 $(-1, 1)$.

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n-3}}{2^n \cdot n};$$

解: $\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|u_n(x)|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{1}{2^n \cdot n} |x|^{2n-3}} = \frac{x^2}{2}$, 解不等式 $\frac{x^2}{2} < 1$, 得 $|x| < \sqrt{2}$, 所以收敛半径为 $\sqrt{2}$, 收敛区间为 $(-\sqrt{2}, \sqrt{2})$. 当 $x = \sqrt{2}$ 时, 级数成为 $\frac{1}{2\sqrt{2}} \sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n}$, 收敛; 当 $x = -\sqrt{2}$ 时, 级数成为 $\frac{1}{2\sqrt{2}} \sum_{n=2}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n}$, 收敛. 所以原级数的收敛域为 $[-\sqrt{2}, \sqrt{2}]$.

$$(3) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-1)^{2n}}{3^{2n}};$$

解: $\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|u_n(x)|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{|x-1|^{2n}}{3^{2n}}} = \frac{|x-1|^2}{3^2}$, 解不等式 $\frac{|x-1|^2}{3^2} < 1$, 得 $|x-1| < 3$, 所以收敛半径 $R = 3$, 收敛区间为 $(-2, 4)$. 而 $x = -2$ 或 $x = 4$ 时, 一般项 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n(x) = 1$, 故原

级数的收敛域为 $(-2, 4)$.

$$(4) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2 x^n}{2^n}.$$

解: $\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^2}{2n^2} = \frac{1}{2} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n} \right)^2 = \frac{1}{2}$. 从而 $R = \frac{1}{\rho} = 2$. 当 $x = -2$ 时, 级数成为 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n n^2$, 当 $x = 2$ 时, 级数成为 $\sum_{n=1}^{\infty} n^2$, 均发散. 故收敛域为 $(-2, 2)$.

5. 求下列幂级数的和函数:

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{n} x^n;$$

解: 微积分习题课教程 P470, 例 7(1) $s(x) = \frac{x}{1-x} - \ln(1-x), x \in (-1, 1)$.

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n(n+1)};$$

$$\text{解: } s(x) = \begin{cases} 1 + \left(\frac{1}{x} - 1\right) \ln(1-x), & x \in [-1, 0) \cup (0, 1), \\ 0, & x = 0, \\ 1, & x = 1. \end{cases}$$

$$(3) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1} x^{2n-1};$$

解: $s(x) = \arctan x, x \in [-1, 1]$. 解答 P260(2).

$$(4) \sum_{n=1}^{\infty} n(x-1)^n.$$

解: $s(x) = \frac{x-1}{(2-x)^2}, x \in (0, 2)$. 解答 P261(3).

6. 将下列函数展开成 x 的幂级数:

$$(1) \ln(x + \sqrt{x^2 + 1});$$

解: $f(x) = x + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!(2n+1)} x^{2n+1}$, 收敛域为 $x \in [-1, 1]$.

$$(2) \frac{1}{(2-x)^2}.$$

解: $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^{n+1}} x^{n-1}, x \in (-2, 2)$. P263.